

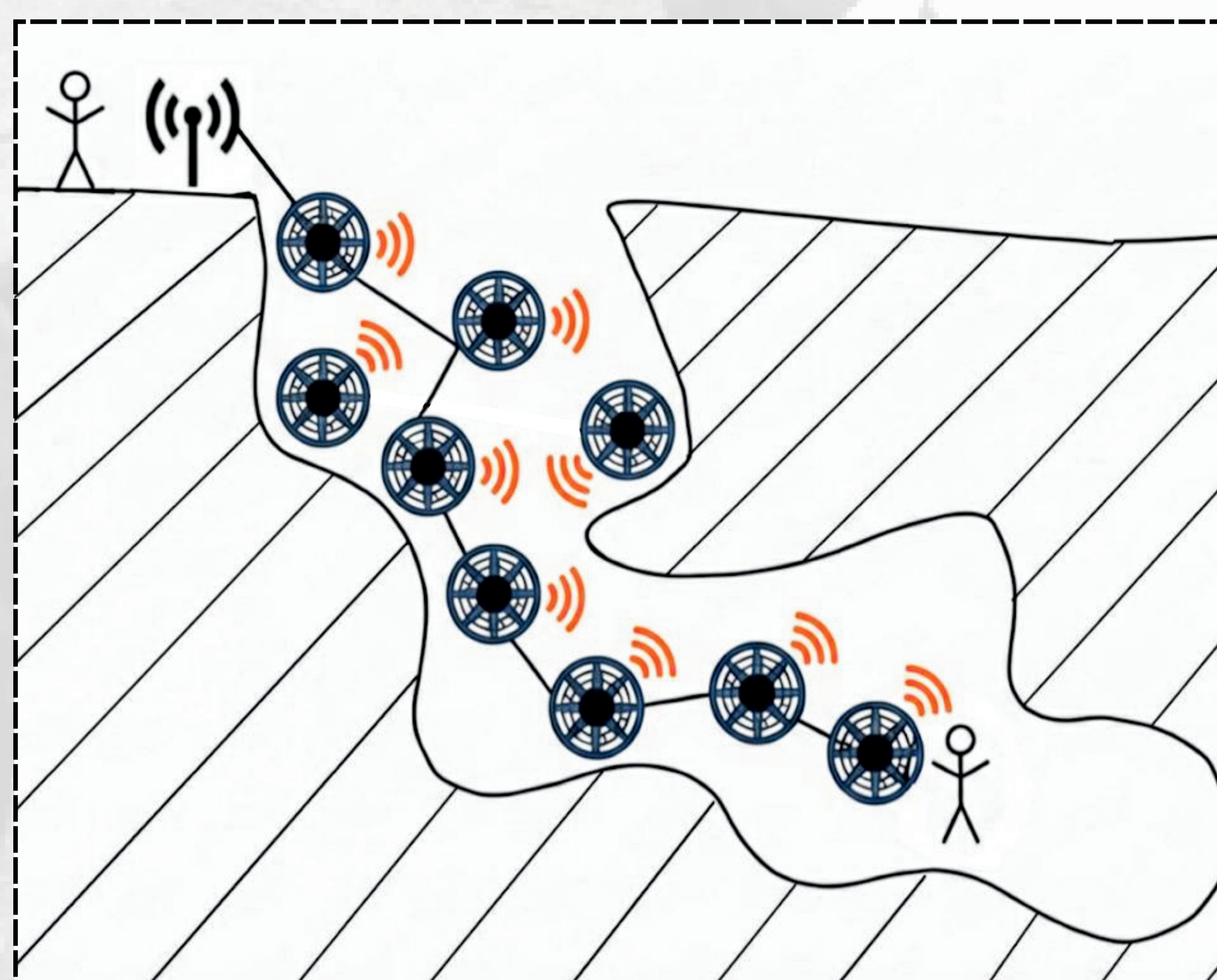
АКТУАЛЬНОСТЬ

⚠ ПРОБЛЕМА РАЗВЕДКИ В ЗАВАЛАХ: УЗКИЕ ЩЕЛИ (<30 CM), НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕК, ПЫЛЬ.

⚠ СУЩЕСТВУЮЩИЕ РОБОТЫ ЧАСТО БОЛЬШИЕ, ДОРОГИЕ И ПЛОХО АДАПТИРУЮТСЯ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ.

НАШЕ РЕШЕНИЕ: МАССОВЫЙ ЗАПУСК РОЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕШЁВЫХ, ЛЕТАЮЩИХ РОБОТОВ, ПОТЕРЯ ЧАСТИ КОТОРЫХ НЕ НЕСЁТ УЩЕРБА ВСЕЙ СИСТЕМЕ.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ



1. РАЗВЁРТЫВАНИЕ

С ПОВЕРХНОСТИ ЗАВАЛА В НЕСКОЛЬКИХ ТОЧКАХ ВЫПУСКАЕТСЯ ПОРЯДКА СОТНИ РОБОТОВ.

2. ЗОНДИРОВАНИЕ

КАЖДЫЙ РОБОТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ХАОТИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ С ПАУЗАМИ — ЭТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ РОЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСЛЕДОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ И ПОЛОСТИ.

3. ОБНАРУЖЕНИЕ

РОБОТ ОСНАЩЁН КРУПНОЙ КНОПКОЙ С ЯРКОЙ ПОДСВЕТКОЙ. ПОСТРАДАВШИЙ, ЗАМЕТИВ ЕГО, АКТИВИРУЕТ КНОПКУ. РОБОТ НЕМЕДЛЕННО ФИКСИРУЕТ КОНТАКТ И ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ В РЕЖИМ МАЯКА.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ

В РЕЖИМЕ МАЯКА РОБОТ НАЧИНАЕТ ПОСТОЯННО ПЕРЕДАВАТЬ СИГНАЛ О НАЙДЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ И СВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР. БЛИЖАЙШИЕ К НЕМУ РОБОТЫ, ПОЛУЧИВ СИГНАЛ, РЕТРАНСЛИРУЮТ ЕГО ДАЛЬШЕ ПО ЦЕПИ, ПОКА ОН НЕ ДОСТИГНЕТ ПОВЕРХНОСТИ.

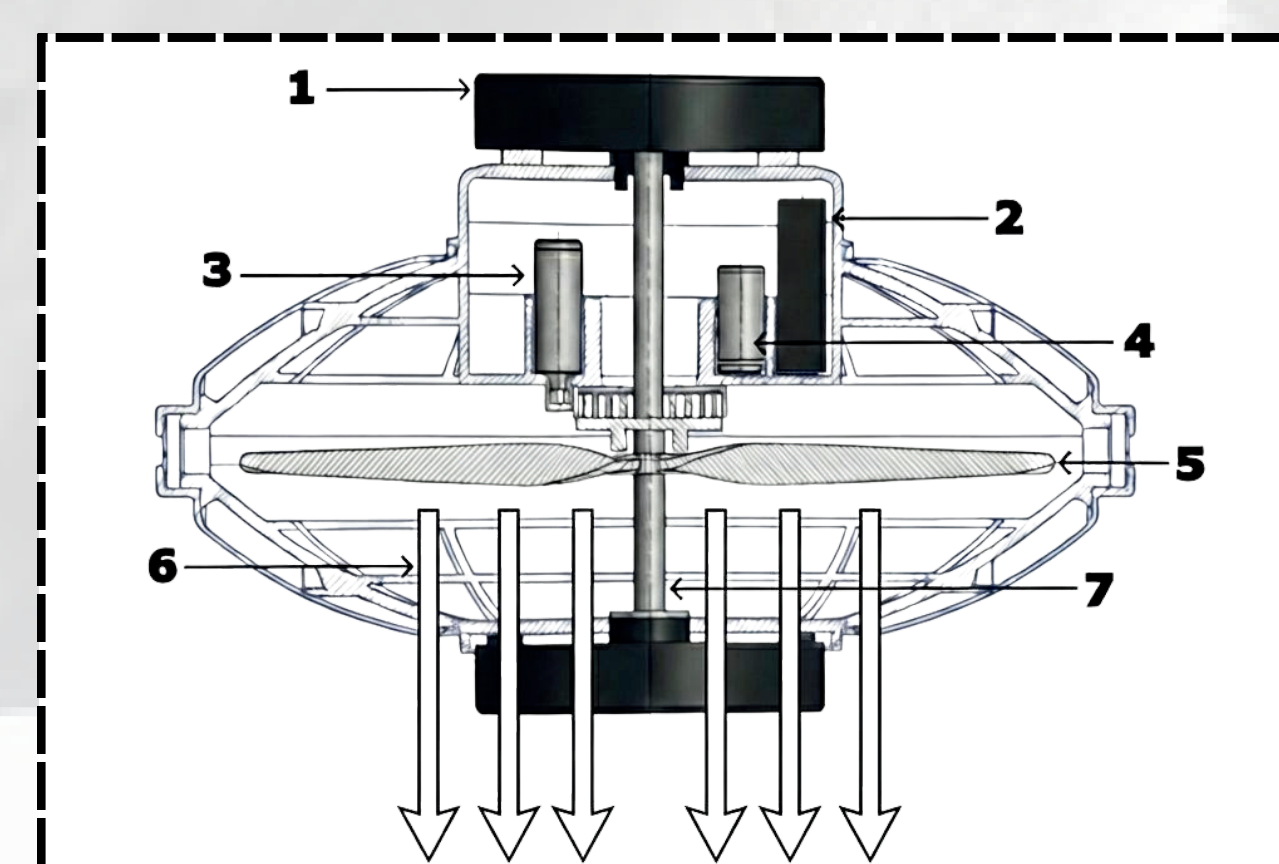
5. ЛОКАЛИЗАЦИЯ

УСТАНОВЛЕННАЯ НА ПОВЕРХНОСТИ УСИСТЕМА ИЗ АНТЕНН ЛОКАЛИЗУЕТ ПРИШЕДШИЙ СИГНАЛ И ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОЛУЧЕННЫХ СИГНАЛОВ ИЗ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ОБЛАСТИ ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ.

ПРОТОТИП

ПРОТОТИП ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОДВИЖНУЮ ПЛАТФОРМУ ЭЛЛИПСОИДАЛЬНОЙ ФОРМЫ, ПОВТОРЯЮЩУЮ ГЕОМЕТРИЮ БУДУЩЕГО ЛЕТАЮЩЕГО РОБОТА. В НЁМ ИНТЕГРИРОВАНЫ ВСЕ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФИНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ.

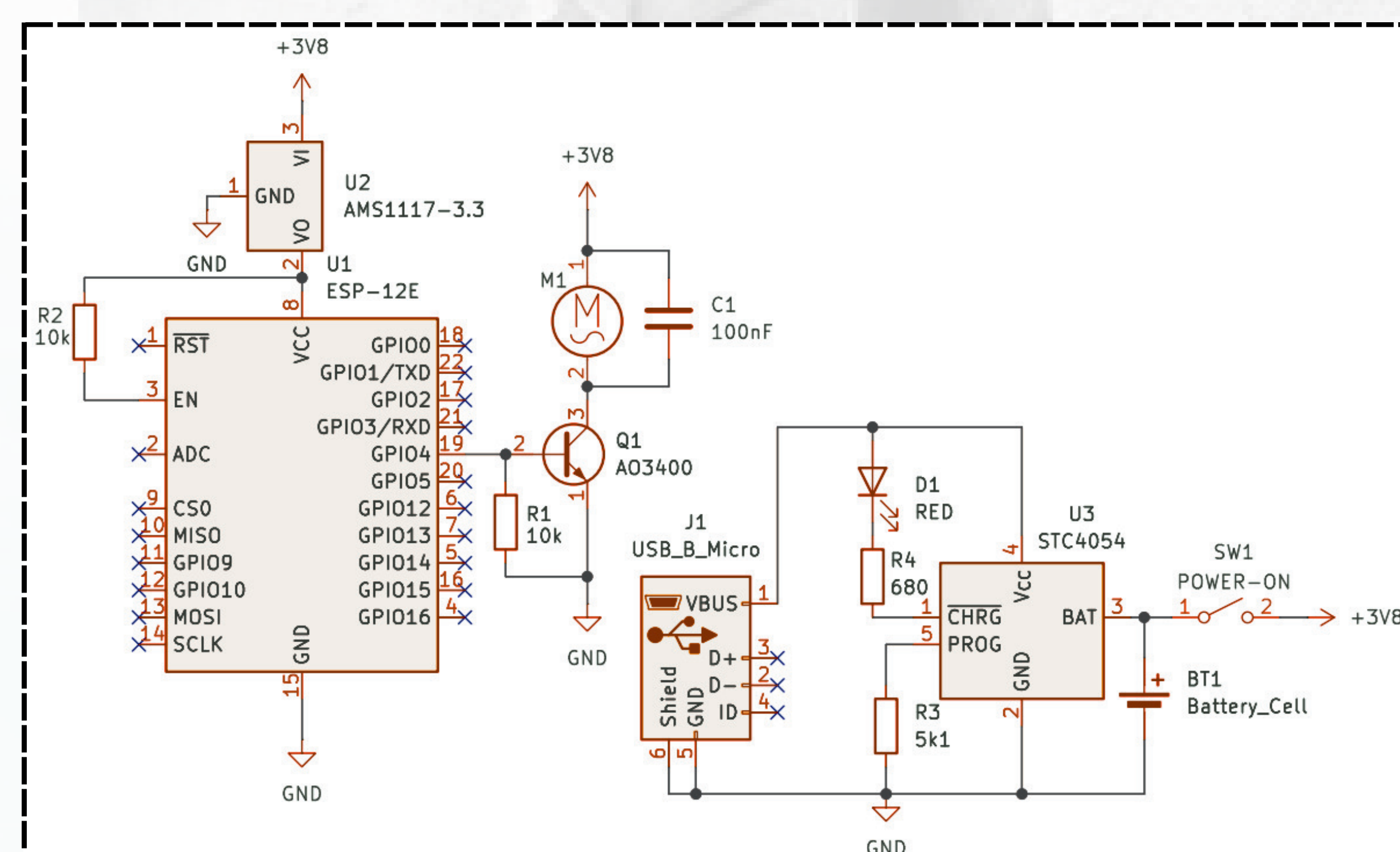
СТРУКТУРА ПРОТОТИПА



РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

- 1) КРЫШКИ НА КОНЦАХ ВАЛА
- 2) МОДУЛЬ ESP-12
- 3) БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ МОТОР
- 4) АККУМУЛЯТОР
- 5) ЛОПАСТИ
- 6) СЕТЧАТЫЙ КОРПУС
- 7) ОСЕВОЙ ВАЛ

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОТОТИПА



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СХЕМЫ

1. МОДУЛЬ ESP-12 (U1)
2. БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ МОТОР QX-6A-N (M1)
3. АККУМУЛЯТОР LP601120 3.7V (BT1)
4. СВЕТОДИОД TO-2013BC-MRE (D1)
5. РАЗЪЁМ MICRO-USB KLS1-233-0-0-1-T (J1)
6. КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА STC4054 (U3)

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

СЛЕДУЮЩИЙ СЕМЕСТР

- ❑ СОЗДАНИЕ НОВОГО КОРПУСА И НОВОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ, ИХ ИСПЫТАНИЕ.
- ❑ РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА СВЯЗИ МЕЖДУ РОБОТАМИ И СИСТЕМОЙ АНТЕНН НА ПОВЕРХНОСТИ.
- ❑ РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ ПРИЕМНЫХ АНТЕНН И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ ЗАВАЛА СИГНАЛОВ.
- ❑ ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ РОЯ РОБОТОВ В УСЛОВИЯХ. ИМИТИРУЮЩИХ ЗАВАЛ.

ПЕРСПЕКТИВА

- ❑ ДОПОЛНЕНИЕ РОБОТА ИК-ДАТЧИКОМ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.
- ❑ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОИСКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ С ПОМОЩЬЮ WI-FI-МОДУЛЯ.
- ❑ ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЛУБИНЫ И БОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ.
- ❑ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕТАЮЩИХ РОБОТОВ КАК ПОДВИЖНЫХ УЗЛОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ЗАВАЛА (ФУНКЦИЯ ТОМОГРАФИИ).